Définition :

PUISSANCES D'UN NOMBRE RELATIF : a^n

VERSION ELV.

Exposants négatifs

Exposants positifs

$a^{-3} = \frac{1}{a \times a \times a} = \frac{1}{a^3}$ ×a ÷a $a^{-2} = \frac{1}{a \times a} = \frac{1}{a^2}$ ×a ÷a $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ×a ÷a $a^0 = 1$ ×a ÷a $a^1 = a$ ×a ÷a $a^2 = a \times a$ ×a ÷a $a^3 = a \times a \times a$

À retenir :

.....

Propriété : .....

$7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$

$2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$

$5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$

$2035^0 = 1$
$(-1)^0 = 1$
$10^0 = 1$
$2,7^0 = 1$

$2^4 = 16$

$5^3 = 125$

$(-3)^3 = -27$

$0,6^2 =$

$1^{2020} = 1$

$(-2)^4 = 16$

$(-12)^{-1} = \frac{1}{-12}$

$(-3)^{-4} = \frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{81}$

$0,3^2 = 0,09$

Manipuler les puissances

$7^3 \times 7^2 = 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^{3+2} = 7^5$

$4^{-5} \times 4^3 = \frac{1}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4} \times 4 \times 4 \times 4$

$= \frac{1}{\ldots \times \ldots} = 4^{\ldots + \ldots} = 4^{\ldots}$

$\frac{3^5}{3^3} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3} = 3^{\ldots - \ldots} = 3^{\ldots}$

$\frac{9^3}{9^5} = \frac{9 \times 9 \times 9}{9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9} = 9^{\ldots\ldots} = 9^{\ldots}$

Propriétés :

$a^m \times a^p = a^{m+p}$

$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$

$(a^k)^n = a^{k \times n}$

exemple :

LA RUMEUR

$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$

Cas particulier : les PUISSANCES DE DIX

VERSION ELEVE

Positives :

10^1 = 10

10^2 = 100

10^3 = 1000

10^4 = 10 000



$10^3 \times 10^9 \times 10^3 = 10^{15}$

= 1 000 000 000 000 000

Négatives :

10^{-1} = 0,1

10^{-2} = 0,01

10^{-3} = 0,001

10^{-4} = 0,0001

préfixe	symbole	facteur de l'unité
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
téra	T	10^{12}
giga	G	10^{9}
méga	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
hecto	h	10^{2}
déca	da	10^{1}

préfixe	symbole	facteur de l'unité
déci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}

Electronique :

1 Go = 1 Gigaoctet

= 10^9 octets

= 1 000 000 000

Masse d'une cellule :

1 ng = 1 nanogramme

= 10^{-9} gramme

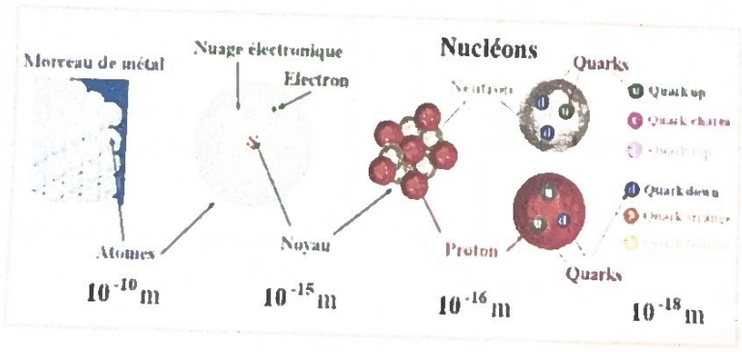
= 0,000 000 001 g

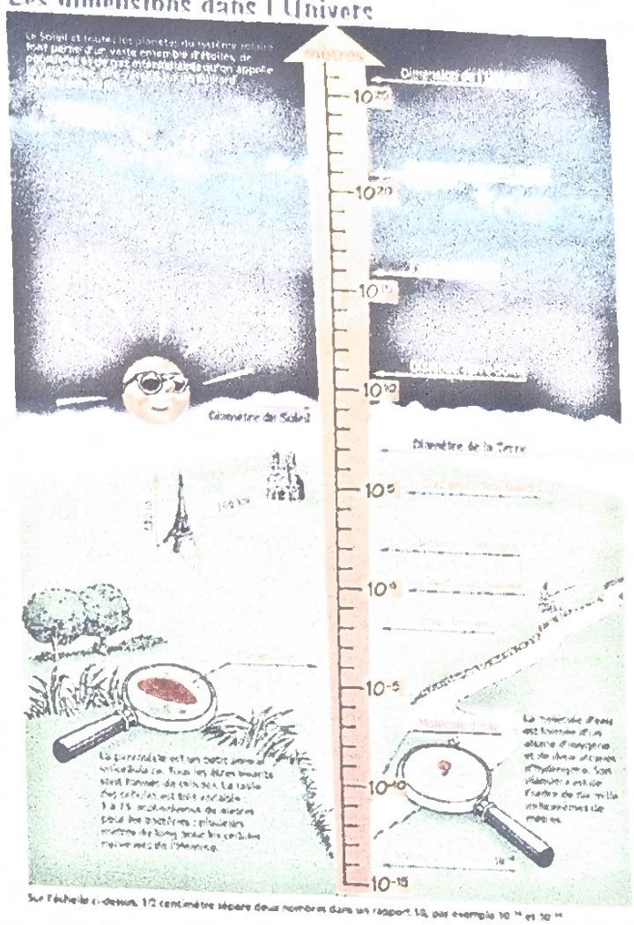
Représentation d'un OCTET

Numéros des "bits"

7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
128	64	32	16	8	4	2	1

Valeurs en décimal





Ecriture scientifique :

N'importe quel nombre décimal peut s'écrire de la façon suivante :

$a \times 10^k$

avec a, n et k un entier positif ou négatif

- **Distance terre soleil :149597870 km**

= 149 597 870 Km *Ecriture décimale*

$\approx 1{,}49 \times 10^8$ *Ecriture scientifique*

- **Rayon d'un atome de fer : 0,000000000126 m**

= X *Ecriture décimale*

$= 1{,}26 \times 10^{-10}$ *Ecriture scientifique*